

1과목 : 임의 구분

1. 사이드슬립 테스트 결과 규정값을 벗어났을 때 수정하는 바퀴 정렬 요소는?

- ① 토(toe) ② 셋백(set-back)
③ 캐스터(caster) ④ 캠버(camber)

2. 차체에서 도어(door)가 차량의 측면을 따라 개폐되는 도어 형식은?

- ① 힌지(hinge)형 개폐 도어 ② 걸림(gulling) 도어
③ 슬라이딩(sliding) 도어 ④ 여닫이 도어

3. 엔진이 과열되는 직접적인 원인으로 틀린 것은?

- ① 벨트의 장력이 클 때
② 냉각수가 부족할 때
③ 냉각수 통로가 막혔을 때
④ 수온조절기가 열리지 않았을 때

4. 자동차 냉방 장치에서 냉매의 온도를 낮추어서 기체 상태의 냉매를 액화 시켜 주는 장치는?

- ① 증발기 ② 저압 어큐레이터
③ 가변용량 압축기 ④ 응축기

5. 차동제한장치(LSD)의 특징으로 틀린 것은?

- ① 눈길 및 빗길 등에서 미끄러짐이 줄어들어 구동력이 증대된다.
② 코너링 및 험로 주행시 휠 스핀을 방지 하여 주행 안전성을 유지한다.
③ 진흙길이나 웅덩이에 빠졌을 때 탈출이 용이하다.
④ 제동 작용에 대한 신뢰성이 낮고 내구력이 적다.

6. 다음 중 SI 단위가 아닌 것은?

- ① 길이 : m ② 비열 : J/kg·K
③ 시간 : sec ④ 동력 : PS

7. 뉴턴의 운동법칙에서 관성의 법칙이 적용되는 사례는?

- ① 높이가 다른 위치에서 유리컵을 각각 떨어뜨린다.
② 유리컵을 일정한 크기의 힘으로 계속 잡아당긴다.
③ 마찰이 없는 책상 위에서 유리컵이 일정한 속력으로 운동한다.
④ 종이위에 유리컵을 올려놓고 종이를 천천히 잡아당긴다.

8. 크랭크 축의 반경이 R, 작용하는 힘이 F일 때 엔진의 회전력 T를 구하는 공식은?

- ① $T = F \times R$ ② $T = F \div R$
③ $T = F + R$ ④ $T = F - R$

9. 모노코크 바디에 비해 프레임 차체의 장점으로 틀린 것은?

- ① 진동이 적기 때문에 승차감이 좋다.
② 충돌 시 승객 보호가 유리할 수 있다.
③ 차 높이가 낮아진다.
④ 주행소음의 차단 효과가 크다.

10. 자동차의 차체 모양에 따른 분류로 차체 후부가 계단 형상으로 되어 있으며, 차실과 트렁크부의 공간이 커서 승용차

의 표준형인 세단(Sedan)의 한 종류는?

- ① 해치백(Hatch Back) 세단
② 패스트백(Fast Back) 세단
③ 플레인백(Plain Back) 세단
④ 노치백(Notch Back) 세단

11. 분광곡선이 조색에 미치는 영향으로 틀린 것은?

- ① 먼 거리에 있는 색끼리의 혼합은 맑고 밝은 선명한 색감을 낸다.
② 2가지 색의 혼합은 4가지 색의 혼합보다 밝은 색의 조합을 보인다.
③ 가까이 있는 색끼리의 혼합은 선명하고 밝은 색의 혼합이 된다.
④ 서로 멀리 떨어진 색의 혼합은 흐릿하고 어두운 색의 조합을 만든다.

12. 도막에 작은 바늘구멍과 같이 생기는 현상은?

- ① 오렌지 필(orange peel) ② 메탈릭 얼룩(blemish)
③ 핀홀(pin hole) ④ 벗겨짐(peeling)

13. 도막 표면에 생긴 결함을 광택 작업 공정으로 제거 할 수 있는 범위는?

- ① 서페이서 ② 베이스
③ 클리어 ④ 필도막

14. 자동차에 플라스틱 재료를 사용하는 주된 목적은?

- ① 색상의 다양화 ② 차량무게 경감
③ 광택 향상 ④ 차체강도 향상

15. 다음 중 내마모성 시험방법인 것은?

- ① 묘화시험 ② 가열시험
③ 낙사시험 ④ 내후시험

16. 상도 도장 작업 후 용제의 증발로 인해 도장 표면에 미세한 굴곡이 생기는 현상은?

- ① 부풀음 ② 오렌지 필
③ 물자국 ④ 황변

17. 자동차 도료와 관련된 설명 중 틀린 것은?

- ① 전착도료에 사용되는 수지는 에폭시 수지이다.
② 최근에 신차용 투명에 사용되는 수지는 아크릴 멜라민 수지이다.
③ 최근에 자동차 보수용 투명에 사용되는 수지는 아크릴 우레탄 수지이다.
④ 자동차 보수용 수지는 모두 천연수지를 사용한다.

18. 유연성을 가지고 있는 범퍼에 유연제를 부족하게 넣었을 때 나타날 수 있는 결함은?

- ① 유연성이 감소하여 작은 충격에 크랙이 발생할 수 있다.
② 고속 주행 중 바람의 영향에 의해 도막이 박리 될 수 있다.
③ 시너(thinner)에 잘 희석되며 열에 의해 쉽게 녹는다.
④ 범퍼는 유연제가 부족하면 광택이 소멸된다.

19. 플라스틱 부품의 전처리 공정 중 틀린 것은?

- ① 기름, 이형제, 먼지 등의 부착물을 제거한다.

- ② 변형, 주름, 크랙 등의 표면 결함을 제거한다.
- ③ 극성의 부여로 도막과의 부착성을 향상한다.
- ④ 정전도장이 가능하도록 부도전성을 부여한다.

20. 공기압축기 시동 시 유의사항으로 틀린 것은?

- ① 시동 전 오일을 점검하고 계절에 적당한 오일을 넣는다.
- ② 주변의 안전을 확인한 다음 스위치를 넣는다.
- ③ 부하 상태에서 작동스위치를 넣는다.
- ④ 흡기구에 손을 대어 흡입 상태를 확인한다.

2과목 : 임의 구분

21. 피막결함이 도료 저장 중(도장 전) 발생하는 경우로 틀린 것은?

- ① 도료 용기의 뚜껑이 밀폐되지 않아 공기의 유통이 있는 경우
- ② 저장중의 온도가 높은 상태로 장시간 저장한 경우
- ③ 도료 안에 건성유 성분이 많은 때나 건조제가 과다 한 경우
- ④ 공기와의 접촉면이 없는 경우

22. 메탈릭 색상의 조색에서 차체색상보다 도료색상이 어두워 원색도료를 혼합하고자 할 때 주로 사용하는 조색제는?

- ① 알루미늄(실버) ② 청색(블루)
- ③ 흑색(블랙) ④ 백색(화이트)

23. 자동차보수도장의 상도도료 도장 후 강제건조 온도 범위로 옳은 것은?

- ① 30~50℃ ② 40~60℃
- ③ 60~80℃ ④ 80~100℃

24. 생산라인에서 일반적으로 사용되는 싯링 건은?

- ① 스프레인 건 ② 소프트 칩 건
- ③ 펜슬 건 ④ 하드 칩 건

25. 솔리드 색상 도장에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 도막의 색상은 시간이 갈수록 변한다.
- ② 솔리드 색상은 건조 후에 비교적 색상이 열어진다.
- ③ 2액형 우레탄의 경우 경화제를 배합한 후 도장하면 색상은 조금 열어진다.
- ④ 클리어를 도장하면 색상이 선명해진다.

26. 맑은 날 햇빛이 직접 노출되지 않는 창문에서 약 50cm 떨어진 실내에서 조색작업 시 조도는?

- ① 1000 lux 정도 ② 2000 lux 정도
- ③ 3000 lux 정도 ④ 4000 lux 정도

27. 블렌딩 도장작업에서 도막의 결함인 메탈릭 얼룩 현상이 발생될 수 있는 공정은?

- ① 표면조정 공정 ② 광택 공정
- ③ 상도 공정 ④ 중도 공정

28. 샌더 연마작업을 할 때 주의사항으로 틀린 것은?

- ① 샌더 연마작업의 경우 회전력에 의한 연마이므로 수작업보다 연마력이 우수하다.

- ② 면적이 작거나 둥근 형태의 경우에는 더블액션 샌더 또는 기어액션 샌더가 적합하다.
- ③ 연마지는 고운 연마지에서 점차 거친 연마지로 전환하여 작업한다.
- ④ 오비탈 샌더는 사각 패드를 사용하며 패드가 넓기 때문에 연마 면적이 넓은 경우와 굴곡을 제거하는데 적합하다.

29. 에어 트랜스포머의 설치 목적으로 가장 옳은 것은?

- ① 압축 공기를 건조시키기 위해
- ② 압축 공기 중의 오일 성분을 제거하기 위해
- ③ 압축 공기의 정화와 압력을 조정하기 위해
- ④ 에어 공구의 작업 능률을 높이기 위해

30. 우레탄계 프라이머 서페이서의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 내수성이나 실(seal) 효과는 래커계 보다 떨어진다.
- ② 수지에 따라 폴리에스테르와 아크릴계가 있다.
- ③ 이소시아네이트(isocyanate)와 분자가 결합하여 3차원 구조의 강력한 도막을 만든다.
- ④ 래커계 프라이머 서페이서 보다 도막성능이 우수하며 1회의 분무로 양호한 도막의 두께가 얻어진다.

31. 핀 홀(pin hole)이 발생하는 경우로 틀린 것은?

- ① 열처리를 급격하게 했을 때
- ② 플래쉬 오프 타임(Flash off Time) 시간이 적을 때
- ③ 도막이 얇을 때
- ④ 용제의 증발이 너무 빠를 때

32. 보기는 어떤 용제에 대한 설명인가?

- 비점이 55~60℃로 저비점 용제이다.
- 증발속도가 매우 빠르다.
- 물이나 다른 용제에도 잘 섞인다.
- 용해력이 크다.
- 많이 사용하면 백화현상이 유발된다.

- ① 크실렌 ② 톨루엔
- ③ 아세톤 ④ 메탄올

33. 색상의 이색 원인으로 틀린 것은?

- ① 수지의 배합량이 부적절한 경우
- ② 교반을 충분하게 하였을 경우
- ③ 도막이 너무 얇거나 두꺼운 경우
- ④ 적절하지 않은 공기압을 사용한 경우

34. 펄 조색 시 건조 조건에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 클리어 도장 전까지 펄 베이스의 충분한 건조가 필요하다.
- ② 펄 베이스는 수지에 비하여 안료가 적어 건조가 느리다.
- ③ 펄 베이스는 안료에 비하여 수지가 적어 건조가 느리다.
- ④ 도료건조 속도에 의한 펄의 배열이 달라 색상이 다르다.

35. 박리제(remover) 사용 중 유의사항으로 틀린 것은?

- ① 표면이 넓은 면적의 구도막 제거 시 사용한다.
- ② 가능한 밀폐된 공간에서 작업한다.

- ③ 보호 장갑과 보호 안경을 착용한다.
- ④ 구도막 제거 시 제거하지 않는 부분은 마스킹 용지로 보호한다.

36. 구도막 제거 시 샌더와 도막 표면의 일반적인 유지 각도는?

- ① 15° ~ 20° ② 25° ~ 30°
- ③ 30° ~ 35° ④ 35° ~ 45°

37. 스프레이건 공기 캡에서 보조구멍의 역할에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 미세하게 분사하는데 도움을 준다.
- ② 노즐 주변에 도료가 부착되는 것을 방지한다.
- ③ 분사되는 도료를 미립화 시켜 패턴 모양을 만드는 역할은 하지 않는다.
- ④ 패턴의 형상을 안전하게 한다.

38. 상도 작업에서 컴파운드, 왁스 등이 묻거나 손의 화장품, 소금기 등으로 인하여 발생하기 쉬운 결함을 제거하기 위한 목적으로 실시하는 작업은?

- ① 에어 블로잉 ② 탈지 작업
- ③ 송진포 작업 ④ 수세 작업

39. 정 작업에 대한 주의사항으로 틀린 것은?

- ① 정 작업을 할 때는 서로 마주보고 작업하지 말 것
- ② 정 작업은 반드시 열처리한 재료에만 사용 할 것
- ③ 정 작업은 시작과 끝에 조심할 것
- ④ 정 작업에서 버섯 머리는 그라인더로 갈아서 사용 할 것

40. 재해의 원인 중 생리적인 원인은?

- ① 작업자의 피로 ② 작업복의 부적당
- ③ 안전장치의 불량 ④ 안전수칙의 미 준수

3과목 : 임의 구분

41. 기계장치 작업 시 수공구 사용에 대한 유의사항으로 틀린 것은?

- ① 수공구는 규정대로 사용하여야 한다.
- ② 렌치 사용 시 몸 밖으로 힘을 적당히 주어 사용한다.
- ③ 오픈 렌치는 해머 대응으로 사용하지 않는다.
- ④ 쪼아내기 작업은 보호안경을 착용하고 작업한다.

42. 폭발 위험이 있는 가스, 증기 또는 분진이 발생하는 장소에서 금지해야 할 사항으로 틀린 것은?

- ① 화기의 사용
- ② 과열로 점화의 원인이 될 수 있는 기계의 사용
- ③ 사용 도중 불꽃이 발생하는 공구의 사용
- ④ 불연성 재료의 사용

43. 드릴링 머신 사용 시 안전수칙으로 틀린 것은?

- ① 구멍 뚫기를 시작하기 전에 자동이송장치를 끄지 말 것
- ② 드릴을 회전시킨 후 테이블을 조정하지 말 것
- ③ 드릴을 끼운 뒤에는 척키를 반드시 꽂아 놓을 것
- ④ 드릴 회전 중에는 칫밥(칩)을 맨손으로 떼지 말 것

44. 휘발성 유기용제 배출원 중 배출 비율이 가장 큰 것은?

- ① 자동차 ② 주유소 및 석유저장 시설
- ③ 세탁소 ④ 용제를 사용하는 도장시설

45. 싱글액션샌더를 이용한 물리적인 녹 제거 작업 시 필히 착용해야 될 보호구는?

- ① 안전헬멧 ② 귀마개
- ③ 방진마스크 ④ 고무장갑

46. 유기용제 중독에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 중독경로는 흡입과 피부접촉에 의해 발생한다.
- ② 증상으로는 급성 중독과 만성 중독으로 나눈다.
- ③ 급성 중독은 피로, 두통, 순환기장애, 호흡기장애, 눈의 염증, 간장장애, 신경마비, 시각 혼란 등을 유발한다.
- ④ 호흡기를 통하여 진폐증을 유발한다.

47. 국소배기 장치의 설치 및 관리에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 배기장치의 설치는 유기용제 증기를 배출하기 위해서 이다.
- ② 후드(hood)는 유기용제 증기의 발산원 마다 설치한다.
- ③ 배기 덕트(duct)의 길이는 길게 하고 굴곡부의 수를 많게 한다.
- ④ 배기구를 외부로 개방하여 높이는 옥상에서 1.5m 이상으로 한다.

48. 상도 스프레이 작업 시에 적합한 보호마스크는?

- ① 분진 마스크 ② 방독 마스크
- ③ 방풍 마스크 ④ 위생 마스크

49. 가시광선에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 우리 눈으로 볼 수 있다.
- ② 파장에 따라 색이 구별된다.
- ③ 380nm~780nm의 파장을 갖는다.
- ④ 파장이 길수록 파란색을 띈다.

50. 색광혼합에서 노란색은 어떠한 색과의 혼합인가?

- ① 빨강 + 초록 + 파랑 ② 빨강 + 초록
- ③ 빨강 + 파랑 ④ 파랑 + 초록

51. 다음 중 관용색명으로 옳은 것은?

- ① 살구색 ② 자주색
- ③ 파란색 ④ 남색

52. 먼셀(Munsell)이 제시하는 기본 색의 수는?

- ① 3 ② 5
- ③ 12 ④ 24

53. 주황 종이를 다색(茶色)종이 옆에 놓고 보면 주황은 더욱 선명한 색으로 보이는 대비현상은?

- ① 명도대비 ② 동시대비
- ③ 색상대비 ④ 채도대비

54. 고귀함, 품격, 신비함, 환상 등의 이미지를 가지는 색은?

- ① 주황 ② 연지
- ③ 보라 ④ 노랑

55. 유사색상 배색에서 나타나는 이미지는?

- ① 온화함 ② 화려함
③ 자극적 ④ 명쾌함

56. 먼셀 20색 상환에서 명도가 높은 것에서 낮은 순으로 된 것은?

- ① 노랑→연두→청록→보라 ② 노랑→자주→보라→주황
③ 노랑→파랑→주황→연두 ④ 노랑→청록→보라→연두

57. 빨강에 흰색을 혼합한 색의 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 암탁색이 된다. ② 명청색이 된다.
③ 탁색이 된다. ④ 명탁색이 된다.

58. 다음 문장의 ()안에 알맞은 색의 성질은?

사람의 눈에 자극을 주며 눈길을 끄는 색의 성질을 말한 것으로, 배경색과의 작용에 관계하지만 대체로 난색과 고명도, 고채도의 색, 명시도가 높거나 자극이 강한색이 ()도 높다.

- ① 수축성 ② 연상성
③ 후퇴성 ④ 주목성

59. 다음 배색 중 색상 차가 가장 큰 것은?

- ① 녹색과 청록 ② 청록과 파랑
③ 주황과 파랑 ④ 빨강과 주황

60. 따뜻한 느낌의 배색으로 옳은 것은?

- ① 빨강, 보라, 파랑 ② 주황, 빨강, 노랑
③ 남색, 주황, 보라 ④ 빨강, 남색, 연두

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	①	④	④	④	③	①	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	③	②	③	②	④	①	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	③	③	②	①	③	③	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	②	③	②	①	③	②	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	③	④	③	④	③	②	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	④	③	①	①	②	④	③	②